
MANUAL TÉCNICO

Implementación de los Estándares MedDRA y WHODrug

Versión 2.0 | Mayo 2026

Documento de uso interno — Confidencial

1. Introducción

El programa ESAVI GRAVES (Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización de carácter grave) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador opera sobre la plataforma DHIS2 Tracker y requiere la codificación estandarizada de diagnósticos clínicos y productos farmacológicos según los vocabularios internacionales MedDRA y WHODrug.

El presente manual documenta de forma integral y detallada la implementación técnica de ambos estándares a lo largo de las tres fases del programa: Notificación, Investigación y Clasificación Final. Su objetivo es servir como referencia técnica única para el equipo de desarrollo, los administradores DHIS2 y el personal de interoperabilidad sanitaria que mantenga, audite o extienda la solución.

Audiencia objetivo: arquitectos de software, administradores DHIS2, desarrolladores frontend/backend, personal de interoperabilidad sanitaria y equipos epidemiológicos con perfil técnico.

1.1 Contexto clínico-informático

La heterogeneidad en el registro libre de diagnósticos —donde distintos notificadores describen la misma condición de formas diferentes— impide la agregación estadística, la vigilancia de señales y la comparabilidad internacional. MedDRA resuelve este problema para condiciones clínicas, mientras WHODrug lo resuelve para la identificación de medicamentos y vacunas con nivel de granularidad regulatorio.

La integración de ambos vocabularios en DHIS2 Tracker es una implementación inédita en el contexto del sistema de salud ecuatoriano y establece las bases para la interoperabilidad con plataformas

2. Alcance

Este manual cubre la totalidad de los componentes técnicos involucrados en la implementación:

- Las tres fases del programa ESAVI GRAVES: Notificación, Investigación y Clasificación Final.
- La integración MedDRA: autenticación JWT, búsqueda LLT, dropdown dinámico, conversión CIE-10 y persistencia DHIS2.
- La integración WHODrug: arquitectura en cascada de 5 niveles para codificación de vacunas.
- Los data elements DHIS2 involucrados en cada fase, con sus UUIDs completos.
- El análisis comparativo de las tres fases y sus diferencias técnicas.
- La matriz de riesgos de seguridad y calidad con recomendaciones de remediación.
- Las recomendaciones arquitectónicas para evolución de la solución.
- Configuración de elementos de datos que utilizan set de opciones, regla de programa mostrar y ocultar campos

El presente manual no contempla la configuración funcional de DHIS2, incluyendo Programs, Program Stages y reglas de programa (Program Rules), ni abarca la infraestructura tecnológica subyacente, la administración de servidores o los procedimientos de despliegue y puesta en producción del sistema.

3. Arquitectura General de la Solución

3.1 Componentes principales

La arquitectura implementada es una integración híbrida frontend-backend donde DHIS2 Tracker actúa como plataforma de captura y persistencia, y el enriquecimiento terminológico ocurre en el lado del cliente mediante JavaScript embebido en los formularios HTML personalizados.

- **DHIS2 Tracker:** plataforma principal. Gestiona enrollments, events y data elements. Los formularios HTML personalizados se cargan como código embebido en cada program stage.
- **Formularios HTML personalizados:** tres archivos HTML (uno por fase) que contienen el layout de campos y el código JavaScript de integración. Se configuran en DHIS2 bajo Maintenance → Program → Custom form.
- **JavaScript embebido:** código cliente que gestiona la autenticación, consultas a APIs externas, renderizado de dropdowns y persistencia reactiva en DHIS2. Opera íntegramente en el navegador del usuario.
- **API MedDRA (MID + MAPS):** dos endpoints oficiales de MedDRA International para autenticación OAuth2 y búsqueda de términos LLT.
- **Microservicio interno MSP:** servicio propio del Ministerio que expone dos funcionalidades: conversión de código MedDRA LLT a CIE-10, y las consultas jerárquicas WHODrug.

3.2 Program stages y UIDs

Cada fase del programa corresponde a un Program Stage en DHIS2. Los UIDs de stage se usan como prefijo en todos los IDs de campo del formulario:

Fase del programa	UID del Program Stage	Descripción
Notificación	s8zAZcXZCt9	Registro inicial del evento ESAVI
Investigación	VP7XYKUlrO8	Investigación clínica y epidemiológica
Clasificación Final	YNPgL4Fe4S	Diagnóstico final, clasificación y cierre

3.3 Endpoints de integración

La solución interactúa con cuatro endpoints externos. Su protocolo, autenticación y propósito se detallan a continuación:

Endpoint	Protocolo / Auth	Propósito
https://mid.meddra.org/connect/token	HTTPS / OAuth2 Password	Obtener token JWT MedDRA
https://mapisbx.meddra.org/api/search	HTTPS / Bearer JWT	Búsqueda de términos LLT en español
http://145.223.73.234:8899/api/medratocie10/bymedracode	HTTP (sin TLS) / Ninguna	Conversión código MedDRA LLT → CIE-10

<code>http://145.223.73.234:8899/api/whodrug/{método}</code>	HTTP (sin TLS) / Ninguna	Consultas jerárquicas WHODrug (abreviatura, fabricante, etc.) de acuerdo al archivo de Excel proporcionado por OPS
--	--------------------------	--

Nota: los endpoints en HTTP (sin TLS) representan un riesgo de seguridad activo. Ver Sección 8.

3.4 Flujo general de interacción

El flujo de datos sigue esta secuencia para cualquier campo MedDRA o WHODrug del sistema:

1. El formulario se carga en DHIS2 Tracker y el script ejecuta `getTokenJWT()` para obtener el token de acceso OAuth2 contra `mid.meddra.org`.
2. El usuario escribe un término en el campo de búsqueda y presiona Enter (MedDRA) o interactúa con el campo de abreviatura (WHODrug).
3. El script actualiza el objeto de contexto (`window.comorbilidad` o `window.vacunasData[i]`) con los IDs del campo activo y ejecuta la llamada a la API correspondiente.
4. La respuesta JSON se pasa a `initDhis2Select()`, que renderiza un dropdown flotante filtrable por teclado.
5. El usuario selecciona un ítem. El evento `focusout` registrado llama a `asignarValorEntry()` para escribir el código en los campos ocultos.
6. Para MedDRA con CIE-10, se realiza una segunda llamada al microservicio interno para obtener el término y código CIE-10 equivalente.
7. Cada llamada a `asignarValorEntry()` dispara los eventos `input/change/blur` requeridos por DHIS2 para persistir el valor en el data element.

4. Implementación MedDRA

4.1 Qué es MedDRA

MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) es el vocabulario clínico internacional estándar para la codificación de información médica en aplicaciones regulatorias, incluyendo la farmacovigilancia. Es mantenido por MSSO (Maintenance and Support Services Organization) bajo la autoridad de ICH.

Su estructura jerárquica de 5 niveles permite tanto la especificidad clínica (LLT) como la agrupación epidemiológica (SOC):

- **LLT — Lowest Level Term:** término más específico, usado en la búsqueda. Ejemplo: «Shock anafiláctico inducido por vacuna».
- **PT — Preferred Term:** término preferido al que mapea el LLT.
- **HLT — High Level Term:** agrupación de PTs relacionados.
- **HLGT — High Level Group Term:** agrupación de HLTs.
- **SOC — System Organ Class:** nivel más alto. Ejemplo: «Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración».

La implementación utiliza MedDRA versión 25.0 con búsquedas en idioma español, nivel LLT, con opción `contains=true` para coincidencias parciales y un máximo de 10 resultados por consulta.

4.2 Autenticación JWT

Antes de cualquier búsqueda, el script obtiene un token de acceso OAuth2 contra el servidor de identidades de MedDRA International. El token se solicita una única vez por sesión de formulario y se almacena en una variable global:

```
POST https://mid.meddra.org/connect/token (grant_type=password, scope=meddraapi)
```

Cada fase almacena el token en una variable con nombre diferente para evitar colisiones cuando DHIS2 carga múltiples formularios en la misma página:

- `window.token` — Notificación e Investigación
- `window.tokenCasoFinal` — Clasificación Final

Riesgo de seguridad — Credenciales en texto plano

Las credenciales OAuth2 (usuario, contraseña, `client_id`) están hardcodeadas en el código fuente HTML del formulario y son visibles para cualquier usuario con acceso al inspector del navegador.

4.3 Búsqueda de términos LLT

Una vez obtenido el token, el script puede realizar búsquedas contra el endpoint oficial de MedDRA:

```
POST https://mapisbx.meddra.org/api/search
```

Los parámetros de búsqueda son fijos en las tres fases: versión 25.0, idioma español, nivel LLT activado, búsqueda por contiene (parcial), con sinónimos, máximo 10 resultados. La respuesta es un arreglo JSON de objetos con propiedades `name` (término LLT) y `code` (código numérico).

Configuración para el consumo de MedDRA

```
// Realizar búsqueda en el servicio oficial de MedDRA
return $.ajax({
  url: 'https://mapisbx.meddra.org/api/search',
  type: 'POST',
  data: JSON.stringify({
    "bview": "SOC",
    "rsvview": "release",
    "language": "Spanish",
    "stype": 1,
    "addlangs": [],
    "filters": [],
```

```

    "version": 25.0,
    "searchterms": [
      {
        "searchtype": 0,
        "searchterm": terminoBusqueda,
        "searchlogic": 0
      }
    ],
    "kana": false,
    "idiacritical": true,
    "synonym": true,
    "contains": true,
    "soc": false,
    "higt": false,
    "hlt": false,
    "pt": false,
    "llt": true,
    "smq": false,
    "skip": 0,
    "take": 10,
    "separator": 0
  }},
  contentType: 'application/json',
  crossDomain: true,
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer ' + token
  }
});

```

4.4 Dropdown dinámico — initDhis2Select()

Los resultados de búsqueda se presentan al usuario mediante un dropdown flotante generado dinámicamente en el DOM. La función `initDhis2Select()` (o `initDhis2SelectCasoFinal()` en la última fase) implementa:

- Creación de un div con posicionamiento absoluto, z-index:99999, anclado bajo el input activo.
- Renderizado de ítems clicables con estilos de hover.
- Filtrado en tiempo real por teclado (evento input): conforme el usuario sigue escribiendo, la lista se filtra sin nueva llamada a la API.
- Cierre automático al hacer clic fuera del dropdown (evento click en document).

4.5 Conversión MedDRA → CIE-10

Tras la selección de un término MedDRA, el script puede invocar un segundo servicio interno del MSP para obtener el equivalente CIE-10:

```
POST http://145.223.73.234:8899/api/medratocie10/bymedracode
```

El cuerpo del request contiene el código LLT numérico. La respuesta devuelve un arreglo con terminoCie10 y codigoCie10 cuando existe mapeo disponible. Si el arreglo está vacío, los campos CIE-10 se limpian con cadena vacía.

El mapeo de MedDRA a CIE-10, se lo realizó considerando la metodología que propone MedDRA, se utilizó la última versión del mapeo entre los dos estándares, esta versión corresponde a junio 2025. Matriz de Excel proporcionada por OPS mediante correo electrónico.

Ejemplo del mapeo:

TERMINO CIE-10	CÓDIGO CIE10	CÓDIGO LLT MEDDRA
A010	FIEBRE TIFOIDEA	10045275

Diagnóstico final 1

FIEBRE TIFOIDEA

Diagnóstico final 1 Codigo

A010

Diagnóstico final 1 MedDRA

Fiebre tifoidea

Diagnóstico final 1 MedDRA Codigo

10045275

4.6 Persistencia en DHIS2 — asignarValorEntry()

La función `asignarValorEntry(idEntry, valor)` es el punto de integración entre el resultado de la búsqueda terminológica y el motor de persistencia de DHIS2 Tracker. Localiza el input por su ID y le asigna el valor, luego dispara secuencialmente tres eventos DOM:

- `input` — activa la detección de cambios de Angular/AngularJS que subyace en DHIS2.
- `change` — notifica al formulario que el valor ha cambiado.
- `blur` — simula la pérdida de foco, disparando la validación y grabación del data element.

Sin estos tres eventos, DHIS2 no detecta el cambio programático y el valor no se persiste al guardar el evento.

5. Data Elements MedDRA por Fase

Las tablas siguientes listan todos los data elements DHIS2 involucrados en la codificación MedDRA. Los UUIDs deben prefijarse con el UUID del program stage correspondiente para construir el ID completo del campo (ej: s8zAZcXZCt9-st5aDCKVy02-val).

5.1 Fase de Notificación (stage s8zAZcXZCt9)

Todos los grupos MedDRA de la fase de Notificación siguen el patrón de 3 data elements: término visible + código LLT oculto + término CIE-10 oculto + código CIE-10 oculto. El campo visible es también el campo de búsqueda.

Grupo funcional	UID campo visible (término)	UID código LLT (oculto)	Incluye CIE-10
Comorbilidad 1	st5aDCkVy02	EHS7AEI0HKB	Sí (OjJ4UDVQI2U / b6bbuO3PCx9)
Comorbilidad 2	M0vz9unPbjb	je6zPOvX0YX	Sí (BMUQTesr4MK / RCmLz8p274H)
Comorbilidad 3	S5CfUgFnSo0	GdGJHQtr9sg	Sí (zk9puueJQCH / fmyJvsr0fkR)
Comorbilidad 4	ojFWUAvmCVb	v8Q8iafN6Uc	Sí (HVNli8UWPTc / IAOK5flsOH)
Comorbilidad 5	Q4hAFyq8OXk	rSSHQ9ehfEx	Sí (s3SEhPlqwBU / wfd6zV8iYDw)
Comorbilidad 6	I09AkR0y9oi	dtVO9MROgTE	Sí (f7ymm1GRE30 / sdfauJzP5yV)
Diagnóstico inicial 1	XwTzh5WGTb7	oSjrxct7UJS	Sí (qtjDk1qk2kD / wDNe2KcUZIj)
Diagnóstico inicial 2	IABbRFU5I9u	bQ2OaEAt0Bw	Sí (uub6PETeymq / c7mHGZQBPKd)
Diagnóstico inicial 3	x5E6lp67bYB	U52WoWtxaED	Sí (G8bNtmb6XrN / K7MTP6hX9Yp)

El UID del campo visible es también el campo donde el usuario escribe para buscar. Los pares de UIDs entre paréntesis en la columna CIE-10 corresponden a término CIE-10 y código CIE-10 respectivamente.

5.2 Fase de Investigación (stage VP7XYKUlrO8)

En la fase de Investigación coexisten dos patrones: el estándar de 2 data elements (término + LLT, sin CIE-10) para la mayoría de grupos, y el completo de 4 data elements para el diagnóstico de complicación gestacional.

Grupo funcional	UID campo visible	UID código LLT	CIE-10
Signo/síntoma 1	divNYZcYdub	SWrclyMyw07	No
Signo/síntoma 2	aZq9xTX6ZIL	ID16hpO530L	No
Signo/síntoma 3	wMTmpdmYjUv	xx4DthQUFsd	No
Signo/síntoma 4	Y8rxSNcFfac	WVPp0fxlZQP	No
Signo/síntoma 5	F6RkpicDfL1	WRjQSp89Nar	No
Diagnóstico complicación gestacional	gq6LcN2hTy1	SQQKIkVzJjE	Sí (Ct5Lq1mHJ8h / zVGd7R0lv3G)
Signo/síntoma previo 1	qWZnNlvffpt	MmmAyGT4mAg	No

Grupo funcional	UID campo visible	UID código LLT	CIE-10
Signo/síntoma previo 2	yvDvLGXv7eb	ghs3KDWRSNI	No
Signo/síntoma previo 3	P0H6Eyl2Yhx	s5q1W76CwJw	No
Signo/síntoma previo 4	PtNdja0GPLx	al6hv8owyT1	No
Antec. patológico agudo 1	w0p47hFPORy	zZXdzO2E8bb	No
Antec. patológico agudo 2	H4NmVULWpMH	eOgfvtnG196	No
Antec. patológico agudo 3	JpwFTu1cA31	qAuCqSBA43a	No
Antec. patológico personal 1	OBB1SoIN5il	LSuNt11MDNx	No
Antec. patológico personal 2	WbqHEShWPJl	kxkX7m2cBbW	No
Antec. patológico personal 3	MyelxnZT7lk	nPU833gKcoR	No

5.3 Fase de Clasificación Final (stage YNPgKL4Fe4S)

Patrón especial de esta fase: el campo que el usuario ve como «Diagnóstico final N» recibe el resultado CIE-10, no el término MedDRA de búsqueda. El campo de búsqueda real está etiquetado como «Diagnóstico final N MedDRA». Esta inversión de roles no existe en las fases anteriores.

Diagnóstico	Campo búsqueda MedDRA (LLT visible)	Código LLT (oculto)	Resultado CIE-10 término	Código CIE-10
Final 1	zzF2Bk9NdnM	tuxCgl9adgv	c0WBIfGcS7j	eIhNM530iXG
Final 2	A5OT0vnA8qZ	nLWEazW5QOC	N0jXyOzkY71	d28SimbDxJU
Final 3	RgAbnB3dsyZ	MBKuem2xfFE	Ylk7r0m1cAA	ps5OxFrKPRj

Columna «Campo búsqueda MedDRA»: es donde el usuario escribe y selecciona. Columna «Resultado CIE-10 término»: es el campo visible etiquetado como «Diagnóstico final N» que recibe el término CIE-10 automáticamente.

6. Implementación WHODrug

6.1 Qué es WHODrug

WHODrug (World Health Organization Drug Dictionary) es el vocabulario controlado internacional para la identificación y codificación de medicamentos, mantenido por el Uppsala Monitoring Centre (UMC) bajo auspicio de la OMS. Permite identificar de manera inequívoca un producto farmacológico específico —incluyendo su fabricante, forma farmacéutica y concentración— a través de identificadores estructurados compatibles con los estándares de farmacovigilancia de ICH E2B.

Su integración en la fase de Investigación permite que el MSP Ecuador registre los antecedentes vacunales con el nivel de detalle requerido por sistemas de notificación internacional de eventos adversos.

6.2 Arquitectura en cascada — 5 niveles

La integración WHODrug implementa una selección guiada de 5 niveles. Cada nivel depende del resultado del anterior, creando una cascada donde la selección de abreviatura determina las opciones de vacuna, que determinan las de fabricante, y así sucesivamente. Todos los niveles consultan el mismo endpoint base:

```
POST http://145.223.73.234:8899/api/whodrug/{nombreMetodo}
```

Los cinco niveles y sus métodos de API son:

8. **Abreviatura** → **lista de abreviaturas disponibles**: método `abbreviation` con parámetro Code vacío. Se ejecuta al cargar el formulario para precargar el dropdown de abreviaturas.
9. **Abreviatura** → **fármacos**: método `drugByAbbreviation`. Devuelve los campos DrugCode, medicinalProductID y country_medicinalProductID para cada producto encontrado.
10. **DrugCode** → **fabricantes (maholders)**: método `maholderBydrugCode`. Devuelve los campos maHolders_medicinalProductID.
11. **Código maholder** → **formas farmacéuticas**: método `formByMaholder`. Devuelve los campos forms_medicinalProductID.
12. **Código forma** → **concentraciones**: método `strengthByForm`. Devuelve los campos strengths_medicinalProductID. Es el nivel terminal de la cascada.

En cada nivel, si el resultado contiene un único elemento, se auto-selecciona y se dispara el nivel siguiente automáticamente. Si hay múltiples opciones, se renderiza el dropdown para que el usuario elija. La función limpiarCampos() vacía los campos dependientes cuando el usuario cambia una selección previa.

6.3 Configuración centralizada — VACUNAS_CONFIG

La implementación define el array VACUNAS_CONFIG con 5 objetos (uno por antecedente vacunal posible). Cada objeto contiene 11 IDs de data elements DHIS2 que corresponden a todos los campos de esa vacuna. El estado de búsqueda de cada vacuna se almacena de forma aislada en `window.vacunasData[index]`, evitando la race condition que afecta a los campos MedDRA.

6.4 Data elements WHODrug (stage VP7XYKUIrO8)

La siguiente tabla lista los 60 data elements WHODrug (12 campos × 5 vacunas). Los UUIDs deben fijarse con VP7XYKUIrO8-.

Campo WHODrug	Vacuna 1	Vacuna 2	Vacuna 3	Vacuna 4	Vacuna 5
Abreviatura	sG8EjNlcqfY	EcCN1gL3Bx5	CWyVHIAuvy9	tTK8jIGuGMg	ZxzDHPKRVXb
Vacuna (nombre)	cdzPHEdeRYf	ouNGHI4uUTI	XneOpUsRpwp	yB5YMOCpxmu	Gp6yV8jsDAW

Campo WHODrug	Vacuna 1	Vacuna 2	Vacuna 3	Vacuna 4	Vacuna 5
DrugCode	zLoiCvLRhiC	WMB103sY9Mq	loit8tP0gUy	Ff32TWNojaW	w5URia4dDpX
medicinalProductID	vKUMRtlp9xm	u3WJnL5xZ8Y	iuwZwX82sEn	nnzmYk8VxJN	P6EssqlBAPF
country_medicinalProductID	RkOuHtRBwaE	Lr44Ajqwfe	jYZrTKslZMR	ojRdmlPP5gw	fP8x5ATfmA4
Fabricante (maholder)	tEsq9B4Krx	L5tVd1WhOWD	sM5oiw9RjUl	VCIdNTGz7Q5	L6moQXPiEAZ
maHolders_medicinalProductID	HDxz3J0fRz2	Q2T18muRRHu	zIWhsqJjJv1	apOrG7zf9Kv	L0VKJzrZ7fo
Forma farmacéutica	mAJFi4cW628	ClrygRzUZzb	Fh0qOC9Zgiq	sxRAZWPdvBp	qf9blRIYjRR
forms_medicinalProductID	nAQFS8JWxGr	FNfy4YncDTT	wjqftfk5WIU	xq4ePa8uVSS	lr5vsRgUGmd
Concentración	zVlb4Eyd3gc	mgJ6sJBhqe7	PxitdqpTDd2	UhUlcUtyBrQ	ZoAccKb6qQv
strengths_medicinalProductID	Am6fzhKZXV3	dl9vgkZObqb	TiOizOUDE3Y	H0UVONaek2X	exjl0R9TfTP

Los campos *DrugCode*, *medicinalProductID*, *country_medicinalProductID*, *maHolders_medicinalProductID*, *forms_medicinalProductID* y *strengths_medicinalProductID* son campos ocultos que almacenan los identificadores estructurados WHODrug para interoperabilidad.

7. Control de Visibilidad Dinámica

Las fases de Notificación e Investigación implementan un sistema complementario de visibilidad condicional de secciones, operado íntegramente por JavaScript en el lado del cliente. Este sistema actúa en paralelo a las reglas de programa de DHIS2 y proporciona una experiencia reactiva sin recarga de página.

7.1 Componentes

- **window.campos:** arreglo de objetos que mapea cada sección condicional (identificada por el atributo HTML `my_identificador`) con el ID del input que determina si debe mostrarse u ocultarse.
- **hideShowCampos():** evalúa si el input objetivo existe y tiene contenido. Dependiendo del tipo de campo (`esSelect=true` para option-lists y radio buttons, `false` para text inputs), busca diferentes elementos hijos.
- **_mostrarOcultarElemento():** aplica `display:flex` o `display:none` a todos los elementos del DOM con el `my_identificador` correspondiente.
- **MutationObserver:** por cada entrada en `window.campos` se instancia un observer que vigila cambios en `childList`, `subtree`, `style` y `class` del contenedor. Cuando DHIS2 modifica el DOM, el observer invoca `hideShowCampos()` automáticamente.

7.2 Cobertura por fase

- **Notificación:** 28 secciones controladas. Incluye campos de tipo institución, criterios de investigación, datos de contacto y comorbilidades.
- **Investigación:** más de 100 secciones controladas, incluyendo los 50 campos de diluyente de las 5 vacunas y todos los antecedentes clínicos.
- **Clasificación Final:** sin MutationObserver. La visibilidad de campos como «Fecha fallecimiento» y «Clasificación A/B» depende íntegramente de las reglas de programa DHIS2.

8. Matriz de Riesgos Técnicos y de Seguridad

El análisis del código fuente de las tres fases identifica los siguientes hallazgos, ordenados por severidad. Se incluye la fase afectada, una descripción del riesgo y la recomendación de remediación.

Severidad	Fase(s)	Hallazgo	Descripción y recomendación
● Alta	Todas	Credenciales hardcodeadas en JS	Usuario, contraseña y client_id del servidor MID MedDRA están en texto plano en el HTML del formulario. Cualquier usuario con acceso al inspector del navegador puede extraerlos. Recomendación: implementar un proxy backend MSP que gestione la autenticación y devuelva al frontend únicamente el token ya obtenido.
● Alta	Todas	Endpoints internos en HTTP sin cifrado	Los servicios <code>http://145.223.73.234:8899/api/medratocie10/bymedracode</code> y <code>http://145.223.73.234:8899/api/whodrug/{método}</code> transmiten datos clínicos y farmacológicos sin cifrado TLS. Recomendación: habilitar HTTPS en el servidor o configurar un reverse proxy Nginx/HAProxy con certificado TLS frente a ese puerto.
● Alta	Clasif. Final	Bug crítico: variable token sin sufijo	La función <code>buscarMedDRACasoFinal()</code> usa la variable global <code>token</code> (definida en la fase de Notificación) en la cabecera <code>Authorization</code> , en lugar de <code>window.tokenCasoFinal</code> . Si el usuario accede directamente a Clasificación Final sin haber cargado Notificación, el buscador MedDRA falla con HTTP 401. Corrección: cambiar <code>token</code> por <code>window.tokenCasoFinal</code> en una sola línea.
● Media	Todas	Race condition en <code>window.comorbilidad</code>	Las funciones <code>buscarMedDRA[N]()</code> sobrescriben el mismo objeto global antes de consultar la API. Si el usuario interactúa rápido en dos campos MedDRA distintos, el resultado se asigna al campo incorrecto. Recomendación: encapsular el contexto por campo usando closures o un Map indexado por <code>inputId</code> .
● Baja	Clasif. Final	IDs de dropdown HTML inconsistentes	El Diagnóstico Final 1 usa <code>dropdown-diagnostico-1</code> , mientras los Diagnósticos 2 y 3 usan <code>dropdown-comorbilidad-2/3</code> . Esta mezcla de prefijos es residuo de copiar código de otro formulario. Recomendación: normalizar a <code>dropdown-diagnostico-final-N</code> .

Severidad	Fase(s)	Hallazgo	Descripción y recomendación
● Baja	Invest.	window.vacunasData sin limpieza entre sesiones	El objeto persiste en la ventana del navegador. Si el usuario abre un segundo caso ESAVI en la misma pestaña sin recargar, las listas WHODrug del caso anterior pueden contaminar la nueva instancia. Recomendación: limpiar window.vacunasData al cargar un nuevo enrollment.

Los hallazgos de severidad Alta (●) deben atenderse con carácter prioritario. Los de Media (●) se incluyen en el siguiente sprint de mantenimiento. Los de Baja (●) se registran en el backlog del repositorio git.msp.gob.ec.

9. Análisis Comparativo de las Tres Fases

La siguiente tabla resume las características técnicas clave de cada fase, facilitando la comprensión de la evolución arquitectónica a lo largo del programa:

Característica	Notificación	Investigación	Clasificación Final
Program Stage UID	s8zAZcXZCt9	VP7XYKUlrO8	YNPgKL4Fe4S
Buscadores activos	MedDRA	MedDRA + WHODrug	MedDRA
Grupos MedDRA	9 (comorbilidades + diagnósticos)	17 (síntomas + antecedentes)	3 (diagnósticos finales)
Conversión CIE-10 MedDRA	Todos los grupos (3 DEs por inst.)	Solo complicación gestacional	Todos los grupos (4 DEs por inst.)
Token JWT almacenado en	window.token	window.token	window.tokenCasoFinal
Estado de contexto MedDRA	window.comorbilidad (compartido)	window.comorbilidad (compartido)	window.comorbilidad (compartido)
Estado WHODrug	N/A	window.vacunasData[i] (aislado)	N/A
MutationObserver	Sí (28 secciones)	Sí (100+ secciones)	No
Sufijos de función	Genérico (sin sufijo)	Genérico (sin sufijo)	CasoFinal (aislado)
Bandera de inicialización	dropdown_dhis2_initialized	dropdown_dhis2_initialized_investigacion	dropdown_dhis2_initialized_caso_final

Característica	Notificación	Investigación	Clasificación Final
Campo visible de búsqueda MedDRA	El campo etiquetado como término	El campo etiquetado como término	Campo etiquetado «MedDRA» (invertido)

10. Recomendaciones Arquitectónicas

10.1 Seguridad — Proxy backend para autenticación

La recomendación más urgente es mover toda la autenticación fuera del navegador. El patrón recomendado es:

13. Crear un endpoint interno del MSP (ej: /api/msp/meddra/token) que gestione la autenticación contra mid.meddra.org usando credenciales almacenadas en variables de entorno del servidor.
14. El JavaScript del formulario solicita el token a este endpoint interno (autenticado con la sesión DHIS2 del usuario), no directamente a MedDRA.
15. El mismo proxy puede actuar como intermediario para las búsquedas MedDRA y WHODrug, añadiendo HTTPS al endpoint CIE-10 y WHODrug sin modificar la infraestructura existente.

11. Conclusiones

La implementación de MedDRA y WHODrug en el programa ESAVI GRAVES representa un avance significativo en la estandarización clínica y farmacológica del sistema de farmacovigilancia ecuatoriano. La solución permite la codificación de diagnósticos según el estándar internacional de referencia y la identificación de vacunas con el nivel de detalle requerido por los sistemas regulatorios internacionales.

Los tres formularios cubren el ciclo completo del caso ESAVI: notificación inicial con codificación clínica completa (MedDRA + CIE-10), investigación detallada con codificación farmacológica WHODrug, y cierre con diagnóstico final codificado. La arquitectura es funcional y ha demostrado operar en el entorno de producción del MSP.

Sin embargo, el análisis técnico detallado revela tres áreas que requieren atención prioritaria: la exposición de credenciales en el código frontend (riesgo de seguridad activo), el bug crítico de la variable token en Clasificación Final (riesgo funcional activo), y el uso de HTTP sin cifrado en los servicios internos (riesgo de privacidad de datos clínicos). La corrección del bug de token es inmediata y de bajo costo; los otros dos requieren inversión arquitectónica planificada.

Con las mejoras indicadas en las secciones 9 y 10, la solución alcanzará los estándares de seguridad y mantenibilidad esperados para un sistema de información sanitaria de carácter nacional.

Los elementos de datos agregados para la implementación de meddra y whodrug deberán ser considerados en la extracción de la información en el sistema integraESAVI

12. Firma

Elaborado por
Ing. Santiago Chanatasig
Ingeniero de Desarrollo
DEPLOYITS

Anexo A — Glosario de Términos

Término	Definición
DHIS2	District Health Information Software 2. Plataforma open-source de información sanitaria.
ESAVI	Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización.
MedDRA	Medical Dictionary for Regulatory Activities. Vocabulario clínico internacional.
WHODrug	World Health Organization Drug Dictionary. Vocabulario farmacológico internacional.
LLT	Lowest Level Term. Nivel más específico de la jerarquía MedDRA.
PT	Preferred Term. Término preferido en MedDRA al que mapea el LLT.
SOC	System Organ Class. Nivel más alto de la jerarquía MedDRA.
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, 10. ^a revisión (OMS).
JWT	JSON Web Token. Estándar para tokens de autenticación.
OAuth2	Protocolo de autorización delegada. Usado para obtener tokens de acceso a MedDRA.
TLS/HTTPS	Transport Layer Security. Protocolo de cifrado para comunicaciones HTTP seguras.
Program Stage	En DHIS2, cada etapa de un programa Tracker (equivale a un formulario).
Data Element	En DHIS2, campo individual de captura de datos con UID único.
UID	Unique Identifier. Código alfanumérico de 11 caracteres asignado por DHIS2.
MutationObserver	API JavaScript para detectar cambios en el DOM de forma reactiva.
Race condition	Condición de carrera: error que ocurre cuando dos procesos modifican un recurso compartido simultáneamente.
UMC	Uppsala Monitoring Centre. Centro de la OMS que gestiona WHODrug y la base de datos global de farmacovigilancia VigiBase.

Anexo B — Formulario ESAVI Graves

- Notificación

Datos clínicos del paciente

Comorbilidad *

☒ SI ☐ No

Especificar la comorbilidad 1

dolor de cabeza

Especificar la comorbilidad 2

Fiebre tifoidea

Especificar la comorbilidad 3

Absceso hepático

Especificar la comorbilidad 4

Aspiración de hígado

Especificar la comorbilidad 5

Ablación hepática

Especificar la comorbilidad 6

ARTRITIS JUVENIL

- Investigación

Signo y síntoma relevante 1

Afectación del hígado

Signo y síntoma relevante 2

Abscesos de la piel

Signo y síntoma relevante 3

Artritis

Signo y síntoma relevante 4

Abrasión cutánea

Signo y síntoma relevante 5

Ardor en los ojos

Investigación de antecedente vacunal 1 (Hasta dos meses anteriores)

Abreviatura vacuna

HepB

Vacuna

Heberbiovac HB

Fabricante

Serum Institute of India

Forma Farmacéutica

VIALES, SECOS

Concentración

2.5 IU

- Clasificación Final

Diagnóstico final 1

FIEBRE TIFOIDEA